陵水三才镇老田村、乐安村排水排污建设项目“7·31”一般坍塌事故调查报告

陵水黎族自治县政府事故调查组

2025 年 9 月

一、事故基本情况.....2
（一）建设工程概况.....2
（二）事故发生单位认定.....5
（三）事故发生单位概况.....5
（四）事故相关单位概况.....7
（五）事故发生单位安全管理情况.....10
（六）事故发生经过.....10
（七）事故现场情况.....11
（八）人员伤亡和直接经济损失情况.....14
（九）其他情况.....15
二、事故应急处置及评估情况.....15
（一）事故信息接报及响应情况.....15
（二）事故现场应急处置情况.....16
（三）医疗救治和善后情况.....16
（四）事故应急处置评估.....18
三、事故原因分析.....18
（一）直接原因分析.....19
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....20
（三）其他可能因素排除.....23

（四）间接原因分析.....24
四、有关责任单位存在的主要问题.....28
（一）事故单位.....28
（二）建设单位.....29
（三）有关监管部门.....29
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....30
（一）对事故有关责任人员的处理建议.....30
（二）对事故有关责任单位的处理建议.....32
六、事故主要教训.....32
（一）施工单位主要教训.....33
（二）建设单位主要教训.....33
（三）监管部门失察失管.....34
七、事故整改和防范措施.....34
（一）施工单位长效防范措施.....34
（二）建设单位管理提升措施.....35
（三）监管部门监管强化措施.....35

2025年7月31日17时55分许，陵水县三才镇老田村、乐安村排水排污建设项目发生一起因施工造成农户院落围墙坍塌事故，事故造成1人死亡，2人受伤，直接经济损失约110万元。

事故发生后，三才镇党政主要领导立即向陵水县党政主要领导汇报，接到事故报告后，陵水黎族自治县县委、县政府高度重视，立即对救援救治工作进行部署，要求安抚好死者家属、伤者及其家属情绪，做好善后工作，及时排除隐患，吸取事故教训，确保不再发生类似事故。

为及时、准确查清事故经过、原因和损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故相关责任人依法追究责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，陵水黎族自治县人民政府于2025年8月4日成立事故调查组，县委常委、县政府副县长(负责政府常务工作)李泉注担任调查组组长，县安委办主任、县应急管理局局长胡朝担任调查组副组长，调查组成员单位有：县应急管理局、县水务局、县人力资源和社会保障局、县公安局、县综合行政执法局、县总工会、三才镇政府。同时邀请县人民检察院派员参加调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、技术分析、资料查阅、法规研判、询问谈话等多种方式进行综合分析，查

明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定事故性质和责任，提出对有关责任单位和责任人的处理建议。同时，调查组举一反三、以点带面，深入剖析事故暴露的突出问题，总结事故主要教训，针对事故原因提出整改和防范措施建议。

经调查认定：陵水三才镇老田村、乐安村排水排污建设项目“7•31”一般坍塌事故是一起因农户围墙倒塌后砸中在沟渠内的施工作业人员造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）建设工程概况

1.项目简介

三才镇老田村、乐安村排水排污建设项目，项目总投资246.48 万元，该项目建设内容包括新建约1000 米污水管、1000 米雨水管、2 座提升泵站及其他附属构筑物。事故发生在该工程项目的北段，见图1（图中蓝色箭头指向为事故发生位置）。具体位置位于北段的0+280--0+310 检查井之间，见图2（图中蓝色箭头指向篮色线圈为事故发生点位）。

2.项目参与单位建设单位为陵水黎族自治县三才镇人民政府（以下简称：三才镇政府）；设计单位为中亿合信设计集团有限公司（以下简称：中亿合信）；监理单位为中海华咨询有限公司（以下简称：中海华）；施工单位为海南安昌建筑工程有限公司（以下简称：安昌建工）。

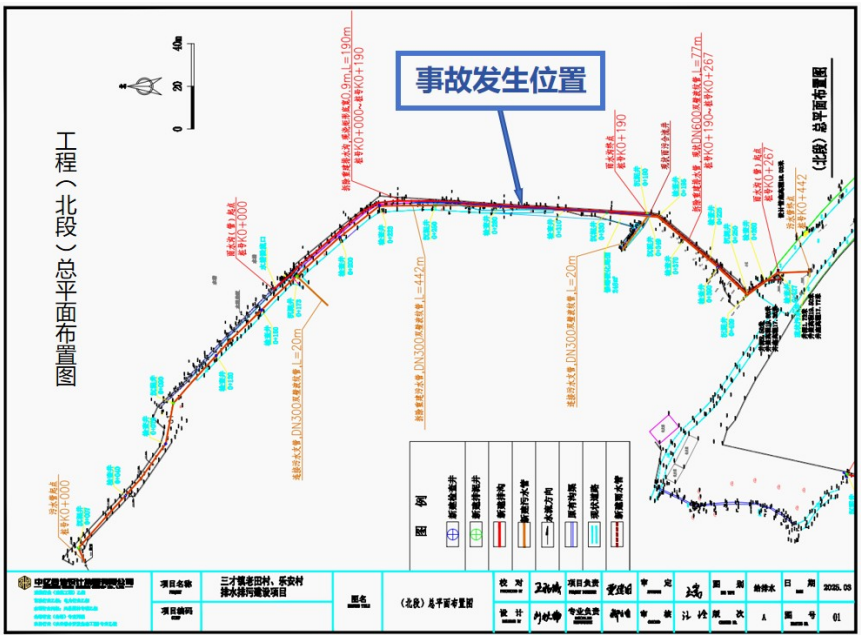


图 1 事故工程北段总体事故发生位置图

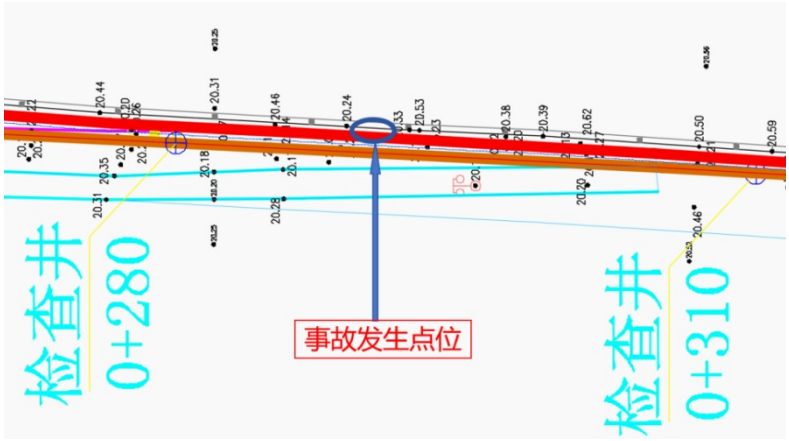


图 2 北段事故发生点位图

3. 项目招投标

三才镇政府于 2025 年 5 月 9 日依法完成该项目招投标工作，共 6 家单位参与投标，中标单位海南安昌建筑工程有限公司，中标金额 2108954.74 元，工期 60 日历天。中标单位法定代表

人曾志龙，项目经理为潘倩（二级建造师），实际负责人符明豪。监理单位中海华咨询有限公司，监理合同金额 56656 元，合同签订日期 2025 年 5 月 14 日，监理单位法定代表人施海荣，总监理工程师姚金苗（身份证号码：1427xxxxxxxxx1223）。

4. 项目合同

三才镇人民政府已依法于 2025 年 2 月 12 日与中亿合信签订《建设工程咨询设计合同》（合同编号：BC202504）；于 2025 年 5 月 4 日与中海华签订《建设工程监理合同》；于 2025 年 5 月 14 日与安昌建工签订《建设工程施工合同》（编号：[HNHJC]20250400001[CS]），双方同时签订《建设工程安全生产合同》，约定各自的安全生产管理责任。合同关系如图 3:

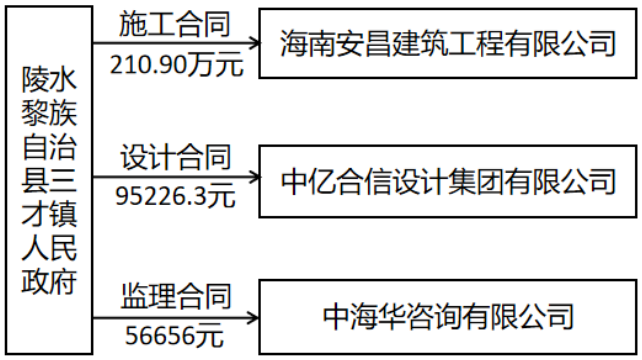


图 3 事故相关单位合同关系图

5. 项目进展

依据《陵水黎族自治县行政审批制度改革领导小组办公室关于印发<陵水黎族自治县进一步优化提升办理施工许可八条措施

>的通知》（陵审改办〔2021〕14号）文，该项目属于“零散的源头雨污分流、截污纳管工程”的范畴，无需办理施工许可证。2025年5月15日，监理单位中海华咨询有限公司签署开工令，该项目开始开工建设。

2025年5月至7月期间，先是因为有管段需要顶管跨路，但是旁边农户不同意从自家门口的路上施工，只能变更施工方案，工期延误大约10天左右；另外，镇区桥头区域，因台风及大雨造成造成积水，影响通行，镇政府临时增加桥头区域双向排水沟工程，工期大约5天左右；第三，2025年5月7月期间，大约有三次台风和大暴雨天气，工程断断续续因抽水排水等问题导致停工，致使工期延误大约9 。上述问题，致使工程工期延误大约24天。

截至2025年7月31日，事故发生时，该项目已完成90%工程量，预计于2025年8月底雨季到来前完工。

（二）事故发生单位认定

事故调查组依据《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令第26号）第五条和第四十条[1]、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）第四条[2]相关规定进行界定，事故相关单位包括建设单位、设

1] 《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令第26号）第五条：项目法人（或者建设单位，下同）、勘察（测）单位、设计单位、施工单位、建设监理单位及其他与水利工程建设安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规和本规定，保证水利工程建设安全生产，依法承担水利工程建设安全生产责任。
第四十条：违反本规定，需要实施行政处罚的，由水行政主管部门或者流域管理机构按照《建设工程安全生产管理条例》的规定执行。

2[] 《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）第四条：建设单位、勘察单位、设计

计单位、施工单位、工程监理单位。其中，施工单位作为承担施工安全的主体责任单位，认定为事故发生单位。

（三）事故发生单位概况

海南安昌建筑工程有限公司（以下简称：安昌建工），事故发生单位。统一社会信用代码：9146010039560676XJ。类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立时间：2014年08月19日；法定代表人：曾志龙；注册资本：1000万元；经营期限：无固定期限；住所：海南省海口市琼山区国兴街道办海航豪庭南苑三区5栋1单元905房；经营范围：许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业；消防设施工程施工；住宅室内装饰装修；货物进出口；水路普通货物运输；进出口代理；技术进出口；食品进出口；主要农作物种子生产；船舶拆除；房地产开发经营；餐饮服务；牲畜饲养；家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；住宅水电安装维护服务；金属门窗工程施工；市政设施管理；船舶制造；船舶设计；船舶改装；船舶修理；船舶销售；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；餐饮管理；非主要农作物种子生产；物业管理；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；建筑材料销售；金属工具销售；新材料技术研发；建筑装饰材料销售；牲畜销售；农副产品销售；初级农产品收

单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。

购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。该公司具备有效的建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级《建筑企业资质证书》（证书编号：D246039874），已依法取得《安全生产许可证》（编号：（琼）JZ安许证字［2022］002084）。

（四）事故相关单位概况

1.建设单位

陵水黎族自治县三才镇人民政府（以下简称：三才镇政府）。在该排水排污建设工程项目中，镇政府主要承担以下职责：一是统筹规划，结合村庄实际需求和发展规划，科学制定排水排污建设方案，确保项目符合村庄实际和长远发展需要；二是组织协调，负责项目的立项、审批、招投标等工作，协调解决项目建设中涉及的土地、资金、施工等方面的问题，保障项目顺利推进；三是监督管理，对项目建设过程进行全程监督，确保工程质量、施工安全和建设进度，同时加强资金使用监管，提高资金使用效益；四是服务保障，积极回应村民诉求，做好政策宣传和解释工作，争取村民对项目的理解和支持，推动项目建成后更好地服务于村民生产生活。

2.设计单位

中亿合信设计集团有限公司（以下简称：中亿合信）。统一社会信用代码：91520900MAAJWAUW78；类型：其他有限责任公司；法定代表人：刘晓燕；注册资本：人民币5000万元；成立日期：2020年08月20日；营业期限：长期。住所：贵州省贵安新区湖潮乡双创孵化基地（湖潮乡星湖社区24栋1楼2-05号D室。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：国土空间规划编制；建设工程设计；建筑智能化系统设计；文物保护工程设计；地质灾害治理工程设计；民用核安全设备设计；特种设备设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；文物保护工程勘察；地质灾害危险性评估；测绘服务；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理；建设工程质量检测；水利工程质量检测；建设工程施工；住宅室内装饰装修；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；建筑劳务分包；房地产开发经营；人防工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工程管理服务；规划设计管理；专业设计服务；工业工程设计服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服

务；社会稳定风险评估；土地整治服务；基础地质勘查；信息技术咨询服务；环保咨询服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；水资源管理；节能管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；地质勘查技术服务；地理遥感信息服务；单建式人防工程监理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；旅游开发项目策划咨询；文艺创作；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；软件开发；土地调查评估服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。中亿合信设计集团有限公司对外投资1家公司，具有125处分支机构。该公司具备有效的水利行业乙级《工程设计资质证书》（证书编号：A152010976（临））、市政行业乙级《工程设计资质证书》（证书编号：A252031923）。

3.工程监理单位

中海华咨询有限公司（以下简称：中海华），统一社会信用代码：91110108753345l0XX。类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立时间：2003年08月04日；法定代表人：施海荣；注册资本：5000万元；经营期限：无固定期限；住所：北京市东城区新中街68号1号楼1层 1-17。经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务；工程管理服务；企业管理咨询；艺（美）术品、收藏品鉴

定评估服务；环保咨询服务；节能管理服务；规划设计管理；水利相关咨询服务；土壤污染治理与修复服务；房地产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）中海华咨询有限公司对外投资1家公司，具有56处分支机构。该公司具备有效的市政公用工程专业资质乙级《工程监理资质证书》（证书编号：E211033258）。

（五）事故发生单位安全管理情况

经核查，事故发生单位安昌建工在安全管理方面开展了以下工作：在施工前期准备阶段，编制了《施工组织设计》，并按程序向监理单位提交《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》。其中，《施工组织设计》包含施工安全管理对策、施工文明施工和安全技术对策、职工安全素质教育、应急预案等内容。在施工过程中，发现因农户围墙距离施工位置较近，影响施工安全，就此问题重新编制了《危大工程专项施工方案》。

（六）事故发生经过

2025年5月14日，监理合同签订。

2025年5月15日，建设单位、监理单位、设计单位及施工单位进行图纸会审及技术交底。

2025年5月15日，监理单位中海华咨询有限公司编制监理实施细则并签署开工令，海南安昌建筑工程有限公司依据开工令进驻工地，开始施工。计划工期 60 日历天。

2025年5月16日，设计单位中亿合信设计集团有限公司依据施工图纸会审意见，对施工图纸红线及施工安全技术交底方案进行修编，对施工期间，不同开挖深度可能出现管线设计位置对邻近既有建筑物、围墙、电线杆等构筑物有影响时，应视邻近建（构）筑物墙体是否出现裂缝、基础是否发生流砂等不同影响程度，对受影响构筑物采取不同的事故防范措施。

2025年7月31日，监理人员及施工管理人员日常巡检，未发现施工现场存在沟渠边坡位移变形及围墙开裂等异常状况。

2025年7月31日14时30分，安昌建工项目负责人安排符教群、张双、高泽位 3 人到项目北段 0+280—0+310 段进行排污管预埋作业。现场该段沟槽土方开挖深度约 0.8 米，距离施工作业面红线图外约 1 米处为农户家的简易围墙，围墙高度约 1.5 米。

17时50分至17时55分，施工红线外的农户家围墙突然倒塌。安昌建工工程师文成富（以下简称“文工”）第一时间赶赴现场实施救援，发现符教群坐在沟底，张双和高泽位被坍塌的围墙掩埋。文工立即组织现场其他工人搬开石块抢救，并于第一时间拨打 120、110、119 报警电话。

随后，急救车、消防员、派出所民警、三才镇政府相关负责

人及项目监理陆续抵达现场，参与集体救援。120 救护车将伤势较轻的张双、符教群先行送往陵水县人民医院治疗；现场医疗救护人员持续对高泽位进行抢救，经过 1 个多小时的施救，120 急救医护人员于现场宣布高泽位抢救无效死亡，遗体被送往陵水县人民医院太平间存放。

（七）事故现场情况

1. 事故发生地点

该起事故发生地点位于陵水黎族自治县三才镇老田村、乐安村排水排污建设项目北段 0+280 检查井与 0+310 检查井之间的施工处，该施工点位毗邻乐安村委会老田村农户李海康家的围墙外侧。事故发生时，安昌建工的高泽位、符教群、张双等三名施工作业人员正在现场进行排污沟施工作业。事故现场见图 4（红色圈即事故现场围墙坍塌掩埋位置）：



图 4 事故发生地点现场图

2. 事故现场勘察情况

（1）现场勘察

事故调查组对现场进行了全面勘察、调查了解。经现场勘查，事故现场附近区域自路口向作业点方向呈逐渐变窄态势，与路口位置相比，事故现场排污沟（含排水沟）开挖作业面与相邻村民院墙之间的距离明显缩减。农户围墙未做防坍塌安全防护措施。见图 5:



图 5 沟渠与围墙距离变窄示意图

（2）现场测量数据

现场沟渠现场围墙坍塌，围墙下的路基石损坏。事故现场的排污沟渠里被坍塌的围墙碎块和毁损的路基石填塞。经现场测量，事故现场坍塌相关数据如下:

坍塌围墙构造：无钢筋混凝土构造柱、外向无批荡；坍塌围墙地基宽度：无地基；坍塌围墙外部：一侧墙边堆放物品，对

墙面产生向外挤压力；坍塌围墙顶部宽度：0.15m；坍塌围墙竖向高度：1.5m；排污沟施工沟底至路面垂直深度：0.9m；事故致使农户院墙坍塌长度：下方 5m，上方 7m；排污沟宽度：1.3m；排污沟沿至农户院墙底部距离：1m；农户围墙与隔壁小区围墙间距：3.2m。

现场勘察情况见图 6、图 7：



图 6 事故发生点位现场勘察图



图 7 事故现场路基墙基毁损情况图

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡

事故造成1人死亡、2人受伤。

2.事故直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定事故直接经济损失约110万元，主要用于医疗救治、事故赔偿、围墙修缮及其他善后处理等。

（九）其他情况

1.天气情况

事故发生当天：2025年7月31日，最高气温34℃，最低气温27℃，天气阴，西南风转西风3-4级，相对湿度 77%，紫外线最弱，空气质量 34 优。事发当天无恶劣天气。

事故发生前历史天气：2025年7月20日至2025年7月26日期间，陵水县连续一周阴雨天气，其中20日、21日、24日3天中雨以上天气，24号为暴雨，此后27日至30日，均为阴转多云天气。

2.舆论关注热点

事故发生后，事故应急处置及善后处理及时有效，未引发社会舆情。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

接到事故报告后，县应急管理局、三才镇政府、三才镇派出所、陵水消防救援大队等相关职能部门先后达事故现场开展调

查处理，启动事故应急预案，并责成相关涉事单位积极进行赔偿，妥善处理事故善后事宜，配合政府开展事故调查，并在第一时间将该起事故上报至县总值班室和县应急管理局。

接到事故报告后，陵水县委、县政府主要负责人均第一时间作出相关批示，立即启动应急响应，迅速组织应急、公安、消防救援等部门及三才镇人民政府开展事故应急处置工作。

综上，该起事故发生后，政府相关职能部门接到事故报告后应急响应迅速，响应程序正确，信息报送及时。整个事故信息上报及应急处置过程，无迟报、谎报、瞒报事故的情况发生。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，18 时 30 分许，三才镇派出所民警到达现场，迅速组织三名涉事人员的救援，同时封锁现场。因现场沟渠狭窄，沟边已坍塌，高泽位被倒塌的墙体石块等掩埋在沟底，增大了救援难度，现场人员无法救援。随后立即拨打 119 消防救援电话。119 消防救援人员到达现场后，迅速清理沟底碎石，将高泽位从沟底救援至旁边农户院中。

经调查，在此次坍塌事故现场，119 消防救援人员迅速响应，三才镇派出所警力第一时间封锁现场，整个救援过程行动迅速、配合默契，各环节衔接紧密，无延迟，也未出现操作失误，最大程度保障了被困人员的生命安全，高效有序地完成了应急处置及救援任务。

（三）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治

2025 年 7 月 31 日 18 时 30 分许，急救中心 120 救护车到达事故现场后，救护人员立即组织对伤者进行救治。19 时 30 分许，经约 1 小时的救治，医疗救护人员现场判定高泽位已无生命体征，宣布死亡。

张双、符教群经现场医疗救治后，由项目部送至县医院检查治疗。三才镇相关负责人、项目监理、项目负责人、现场负责人、一直守候在医院处理伤者的善后治疗工作。对两位受伤工人第一时间办理急诊救治住院治疗；经检查两位工人诊断结果为：张双胸腔存在积液，肋骨有错位；符教群身体挫伤。

经调查核实，此次坍塌事故中的医疗救治响应迅速、衔接顺畅，从伤者被发现到得到专业救治的全过程高效有序，充分体现了及时性，为后续救治赢得了宝贵时间。

2. 善后情况

（1）死者家属安抚及死亡赔偿

事故发生后，三才镇相关负责人、项目监理、施工单位等涉事相关单位负责人安排人员负责死者善后工作，配合家属方处理善后工作，安抚家属情绪。安抚过程中经向家属方还原现场施工过程，家属也表示一定的理解。随后项目方积极同家属方商谈死者死亡赔偿金、被扶养人生活费、丧葬费及精神抚慰金等赔偿。

2025 年 8 月 1 日，在三才镇人民调解委员会的见证下，安昌

建工与死者家属就死亡赔偿事宜协商一致，赔偿死者家属100万元。当天下午，安昌建工筹措足额赔偿金完成对死者家属的一次性赔偿。家属收到全额赔偿金后出具收款证明并签署《人民调解协议书》，随后领取高泽位遗体回去做后续安葬处理。

（2）农户围墙修复

事故发生后，三才镇人民调解委员会及时联系施工单位及农户，协调施工单位为农户进行围墙修缮。

2025年9月8日，施工单位安昌建工积极响应政府要求，将农户围墙全部重新修缮，长度约38米，共花费修缮资金约4万元。

（3）伤者救治及赔偿

事故发生后，三才镇相关负责人、项目监理、项目施工方多次到医院看望张双、符教群两位受伤工人，两位工人情绪稳定，安心治疗。后经医院治疗，两人均已伤愈出院。

2025年9月19日，在三才镇人民调解委员会的见证下，安昌建工与受伤程度较重的伤者张双，就工伤赔偿事宜协商一致，包括剩余工费和工伤补偿在内，共计赔偿伤者5.8万元。

经调查核实，此次事故善后处理比较及时有效，未引起社会舆情。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，陵水县政府，县应急局和各相关部门响应迅速、处理措施得当，有效组织了应急救援和善后处理工作。在

信息报送处理方面，接报后各级能及时、准确上报并发布事故信息，积极引导舆论导向，未出现负面舆情；在救援处理方面，各相关部门能够互相配合、共同参与、积极救援，现场处理措施得当，未发生次生事故；在善后处理方面，三才镇人民政府成立专项工作组，妥善做好伤者施救和死者家属安抚工作，善后处理工作平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

事故直接原因是：在排水排污工程管沟作业现场，沟槽旁边的农户围墙突然倒塌，造成沟渠内作业人员伤亡。

（一）直接原因分析

1.管沟开挖是触发农户围墙坍塌的直接诱因

尽管施工防及监理方前期专题会预判“小型机械分层开挖对围墙扰动基本没有”，且管沟开挖土质稳定、深度不深，但实际开挖过程中，仍对围墙基础及周边土体产生直接影响，打破围墙原有结构平衡:

土体应力失衡直接传导至围墙基础：管沟开挖需剥离施工区域表层及深层土体，导致围墙与管沟之间的土体（最小距离仅1.5米）出现局部“卸荷”，引发周边土体应力重新分布。原本支撑围墙基础的土体，因管沟开挖产生微量位移或密实度变化，无法再为围墙提供稳定支撑力；而围墙厚度仅 12cm，抗侧向力能力较弱，土体应力失衡产生的轻微推力直接作用于围墙底部，导致围墙基础出现隐性位移，进而引发墙体整体失稳。

开挖过程隐性扰动突破围墙结构耐受度：即使采用小型机械分层开挖，机械作业时的振动（如挖掘机铲斗触碰土体、土方下落冲击）仍会通过土体传递至围墙基础。这种隐性扰动虽未在开挖初期引发围墙外观变化，但持续累积后，会使围墙砌缝砂浆（前期勘查虽饱满，但轻型墙体整体抗振性差）出现微小开裂，削弱墙体整体结构强度。当扰动累积达到围墙耐受极限时，便直接触发墙体坍塌。

2.围墙坍塌与作业人员位置重叠直接导致伤亡后果

事故发生时，施工作业人员正处于围墙下方的沟渠内作业，这一空间位置的重叠，使围墙坍塌直接转化为人员伤亡：

坍塌无缓冲空间，冲击力直接作用于人员：围墙与沟渠距离极近，且二者之间无任何防护设施（如临时围挡、缓冲层），围墙坍塌时，墙体构件（砖块、砂浆块）在重力作用下垂直坠落，直接砸向沟渠内作业人员，冲击力未经任何削弱便作用于人体，导致人员受伤甚至死亡。

坍塌突发性导致人员无法规避：管沟开挖触发的围墙坍塌具有突发性，前期无明显预警（如墙体倾斜、裂缝扩大），作业人员及现场管理人员难以提前预判风险；且沟渠空间相对狭窄，人员躲避空间有限，面对突然坠落的围墙构件，无法及时撤离至安全区域，最终造成伤亡事故。

综上，管沟开挖通过破坏围墙周边土体平衡、传递隐性扰动，直接触发轻型农户围墙坍塌；而坍塌的围墙又因与作业人

员所处沟渠无缓冲、无预警，直接造成人员伤亡，形成“开挖扰动→围墙坍塌→人员伤亡”的完整直接因果链，二者共同构成事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.刑事原因排除

依据陵水黎族自治县人民医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，高泽位的死亡直接原因鉴定：闭合性颅脑损伤特重型。

依据陵水县人民医院出具的医疗证明：张双胸腔存在积液，肋骨有错位；符教群多处软组织挫伤（腰部、左肩部软组织挫伤）。

经公安机关调查认定：安昌建工作业工人在施工作业过程中造成的高泽位死者、张双、符教群受伤均排除人为故意。

2.项目地勘合理性调查论证

（1）调查确认的关键事实

周边项目地勘成果状态：经核查，事故工程项目周边的《陵水黎族自治县三才镇周转房项目》已完成全部地质勘察工作，且已形成完整、有效的地勘成果文件，具备参考使用的基础条件。

项目空间关联性：通过现场定位核对，《陵水黎族自治县三才镇周转房项目》的地勘钻孔点位与本项目边界的直线距离仅0.4 公里，空间距离极近；同时，两个项目均坐落于三才镇政

府周边核心区域，地理位置高度相邻，不存在明显的区域地质分界特征。

（2）地质条件匹配性分析

事故调查组将事故工程项目的设计范围边界、规划建设区域的地质环境特征（包括地形地貌、地层分布预判等），与《陵水黎族自治县三才镇周转房项目》地勘成果中记录的地质条件进行逐项比对。结果显示，二者在核心地质参数、地层结构类型、区域地质稳定性等关键维度高度一致，不存在影响基础设计的地质差异因素。

（3）未单独开展地勘的合理性判定

基于上述核查事实，事故调查组确认：《陵水黎族自治县三才镇周转房项目》的地勘成果能够全面覆盖事故工程项目基础设计所需的地质数据，且二者地质条件的高度匹配性可保障该成果参考使用的准确性。因此，本项目未单独开展地质勘察工作，符合项目建设的实际需求及地质勘察成果的合理复用原则，不存在因未单独地勘导致的地质数据缺失或设计依据不足问题。

（4）工程地质勘察安全性结论

参照《陵水黎族自治县三才镇周转房项日场地岩上工程勘察报告》中的地勘结论：“3.3 场地饱和粉土、砂土液化及软土震陷评价：拟建场地为 6 度区，在本次勘察期间及勘探深度范围内，可不考虑砂土液化和软土震陷的影响。”“3.4 其它不

良地质作用：拟建场地未见滑坡、崩塌、泥石流等其它不良地质作用。”“7.2 工程地质条件：基坑侧壁土层主要为①层素填土、②层砂质粘性土,其中①层素填土厚度小，松散，自稳性一般；②层砂质粘性土，可塑¯硬塑，自稳性较好。基坑底部土层为②层砂质粘性土，液性指平均数值 I_L<0.00，压缩系数平均值 a1-2-0.32MPa^{-1}，标准贯入实测击数平均值 N=12.50 击，承载力特征值 f_{aK}=160kPa，工程性能良好。”

综上，事故工程施工场地位于 6 度地震区，范围内无砂土液化、软土震陷风险，亦未见滑坡、崩塌等不良地质作用。基坑侧壁及底部土层稳定性和承载力良好，整体工程地质条件安全可靠。

（三）其他可能因素排除

经现场勘查、人员询问及资料核查，对可能导致本次围墙坍塌事故的其他因素进行逐一排查，结果如下：

1.人为故意破坏因素排除

事故发生前 12 小时内无人员对围墙实施撞击、挖掘基础、投掷重物等破坏行为；施工人员及周边农户均证实，未发现第三方人员或机械对围墙进行恶意损毁，围墙表面及基础无明显人为破坏痕迹，故排除人为故意破坏导致坍塌的可能。

2.突发灾害因素排除

事故当天，现场无雷电、短时强风（当天最大风力 4 级）、暴雨（降雨量为 0）等突发天气；周边区域未发生地

震、地面沉降等地质灾害，排除自然突发灾害直接引发事故的可能。

3.围墙材料质量因素排除

虽围墙存在年久失修情况，但经对坍塌墙体现场勘察，未发现因材料本身质量缺陷（如砖体风化酥裂、砂浆强度不足等）单独引发坍塌的证据，确认材料质量并非事故主导因素。

4.地下管线影响排除

核查项目地下管线图纸并现场探查，事故区域周边无高压管线、输油输气管道等危险设施，也未发生地下管线泄漏、爆裂等情况，排除地下管线突发问题对围墙基础造成扰动的可能。

5.社会及舆论关注因素排除

经核查：当地村委会及派出所证实，项目各方与围墙所属农户无引起舆论关注的土地或施工纠纷记录。

综上，本次事故的发生与上述因素无关，主要系前文所述的直接原因与间接原因共同作用导致。

（四）间接原因分析

本次围墙坍塌事故的间接原因有三：一是农户拒绝防护方案，施工方受财产权与现实矛盾限制，致围墙无有效防坍塌措施；二是连续阴雨破坏土方稳定与墙体强度，后续隐患叠加；三是项目资金不足，拆除重建等风险防控方案无法实施。三者共同埋下事故隐患。

1.农户围墙缺乏有效防坍塌措施

事故调查组结合2025年7月23日施工单位、监理单位、建设单位等参与的专题会记录中“农户拒绝支护方案”的核心事实，从该现实角度出发分析研判，施工方在“现场安全防护措施未覆盖农户围墙”问题上的责任存在一定被动性:

（1）农户拒绝直接阻断针对性防护方案落地

专题会明确提及，施工方曾针对农户围墙防护提出“以小区混凝土围墙作为受力点向农户家支护”的方案，该方案的核心目的是通过外部支护增强农户围墙的结构稳定性，从源头降低施工对围墙的潜在影响，本质上是施工方主动规避围墙风险的尝试。但农户因“担心方案会导致围墙向自家倒塌、影响围墙原有结构”明确拒绝该方案，直接导致施工方前期规划的针对性防护措施无法实施--并非施工方主观放弃对围墙的防护，而是受农户对自身财产安全的担忧与决策限制，丧失了通过主动支护覆盖围墙防护的可能性。

(2) 农户诉求与安全防护的矛盾导致施工方陷入选择困境

农户拒绝支护方案的核心诉求是“保障自家围墙结构完整、避免倒塌风险转移至自身区域”，该诉求具有合理性，但也与施工方的安全防护需求形成矛盾：一方面，施工方面临“资金有限无法拆除重建围墙”的客观约束，无法通过彻底更换围墙的方式消除风险；另一方面，农户拒绝唯一可行的主动支护方案后，施工方若强行采取其他涉及农户围墙或宅基地的防护措施（如基础加固、设置防护屏障等），可能进一步引发农户对

财产权益的担忧，甚至导致项目停工等更复杂问题。在此困境下，施工方基于“不激化与农户矛盾、保障项目基本推进”的现实考量，选择优先聚焦“施工沟槽自身安全”，客观上造成围墙防护覆盖缺失，更多是受外部诉求限制的被动选择，而非主观忽视安全。

（3）农户对围墙的所有权与决策权削弱施工方防护主导性

农户自建围墙属于其私有财产，施工方虽需考虑施工对周边财产的影响，但在防护措施实施上需尊重农户的所有权与决策权。当农户明确拒绝施工方提出的防护方案时，施工方缺乏强制实施防护措施的法律依据与现实条件--若强行实施，可能涉及侵犯农户财产权益，面临法律纠纷；若不实施，则无法覆盖围墙防护。这种“防护需求与财产权限制”的冲突，使得施工方在围墙防护问题上难以发挥主导作用，最终导致防护未覆盖的结果，一定程度上减轻了施工方的主观责任比重。

综上，从农户拒绝支护方案的现实角度看，农户的决策直接阻断了针对性防护方案的落地，也使施工方陷入防护实施的困境，施工方在围墙防护覆盖上的缺失，更多源于外部诉求限制、财产权约束与现实矛盾下的被动选择，而非主动忽视安全风险。

2.天气影响

结合2025年7月20日至30日期间陵水县天气情况及事故调查组研判结果，本次项目工地围墙坍塌事故的间接原因，核心

指向连续阴雨天气对工地土方及围墙结构稳定性的渐进式破坏，具体分析如下:

（1）阴雨天气对土方基础的渐进式影响

2025 年 7 月 20 日至 26 日期间，陵水县连续 7 天出现阴雨天气，其中 20 日、21 日、24 日 3 天达到中雨及以上强度，24 日更是出现暴雨天气。持续且高强度的降雨导致项目工地围墙周边土方长时间处于雨水浸泡状态:

土方含水率急剧升高：连续降雨使地表雨水持续渗透至围墙基础下方及周边土方层，导致土方颗粒间黏聚力下降、内摩擦角减小，土方整体抗剪强度显著降低，无法为围墙提供稳定的支撑力;

土方侧压力增大：暴雨天气引发的短时大量积水，进一步加剧土方饱和程度，使土方自重增加，对围墙基础及墙体的侧向压力持续累积，逐步超出围墙结构的初始承载预期;

潜在沉降与变形隐患：长时间雨水浸泡可能导致围墙基础下方土方出现局部沉降或不均匀变形，使围墙基础产生微量位移，破坏墙体原有的受力平衡，为后续坍塌埋下结构隐患。

（2）天气转好后的隐患叠加效应

2025 年 7 月 27 日至 30 日期间陵水县转为阴转多云天气，虽无持续降雨，但前期阴雨天气造成的影响并未消除，反而形成“隐性隐患叠加”:

土方固结与收缩不均衡：天气转好后，表层土方逐渐干燥收

缩，但深层土方由于阴天仍处于较高含水率状态，导致土方层出现上下层固结速度不一致的情况，进一步加剧基础土方的不均匀沉降，使围墙墙体受力失衡问题持续恶化。

结构损伤的滞后显现：前期雨水对围墙墙体（如砖砌体、砂浆接缝）的渗透作用，可能导致墙体内部材料强度下降（如砂浆软化、墙体返潮），而这种结构损伤在天气转好后才逐渐显现，使围墙抗变形能力进一步减弱，最终在后续轻微外力（如风力、土方轻微位移）触发下发生坍塌。

综上，连续阴雨天气（尤其是中雨、暴雨）通过破坏围墙周边土方稳定性、削弱墙体结构强度，形成“隐患累积--损伤滞后--受力失衡”的间接影响链条，虽未直接引发坍塌，但为事故发生创造了必要条件，是本次围墙坍塌事故的关键间接原因。

3.工程项目资金限制

项目前期已明确“拆除农户围墙重建”是消除围墙坍塌风险的有效方案之一，但因资金不足，该方案无法实施：一方面，项目实施过程中已新增部分合同外工程量，资金消耗超出原计划；另一方面，若额外投入资金拆除并重建 60 米长围墙，会进一步增加成本，导致后期项目结算超合同价，超出项目资金承载能力。

资金不足直接限制了风险防控措施的落地--拆除重建方案的搁置，使农户围墙（距施工区域最近仅 1.5 米）持续处于施工

影响范围内，无法通过彻底改造消除结构安全隐患。虽曾考虑其他防护方案（如槽钢支护），但因作业面狭小机械无法进场也未能实施，最终只能维持“无针对性防护”状态。当管沟开挖引发围墙坍塌时，因前期无资金支撑的有效风险防控措施，直接导致伤亡事故发生，资金不足客观上为事故埋下隐患，构成事故间接原因。

综上，直接原因是事故发生的即时触发因素，而间接原因则是导致直接原因存在的深层根源，多方因素共同作用引发了此次事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

海南安昌建筑工程有限公司作为施工安全的责任主体单位，存在以下问题:

风险预判存在客观局限：前期结合勘察预判小型机械分层开挖对围墙扰动小，虽未能完全覆盖土体应力隐性变化、轻型围墙抗侧力特性的细微影响，但此类风险在常规施工场景中较难精准预判，具有一定意外性。

防护措施受外部条件制约：因农户明确拒绝支护方案，且作业面狭小导致槽钢支护等替代方案无法实施，后续暂未找到适配防护手段，并非主动缺失防护，更多受外部客观因素限制。

现场情况突发难规避：作业人员位置规划基于常规施工需求，围墙坍塌前无明显预警信号，其突发性及沟渠空间限制导

致的撤离困难，超出常规现场管理的即时应对范围，属于意外突发状况。

资金保障缺失：未合理规划项目资金，因工程资金不足搁置围墙拆除重建方案，限制风险防控措施落地，未能为施工安全提供必要资金支持。

（二）建设单位

三才镇人民政府在安全生产监管方面，对施工、监理单位、农户等相关单位及人员的协调管理力度稍显不足，常规安全检查的频次与深度未能完全覆盖施工全流程，未能及时推动部分潜在安全问题的解决，存在监管环节的疏漏。

（三）有关监管部门

因该项目属于“零散的源头雨污分流、截污纳管工程”的范畴，依据《陵水黎族自治县进一步优化提升办理施工许可八条措施》的规定，该工程项目无需办理施工许可。因未办理施工许可，该项目未依据《陵水黎族自治县县级部门及驻陵有关单位安全生产工作职责任务清单》的责任划分，纳入县水务部门常规的施工许可审批流程，也未向水务部门办理备案，致使该项目无水务部门的监管。水务部门在面对此类依据特殊文件不办理施工许可证的项目时，未建立起有效的替代监管机制。未能主动与项目所在乡镇政府对接，指导其开展监管工作，也未对乡镇政府的监管能力与实际监管情况进行评估与监督。

以上问题共同导致在项目推进中出现监管弱化。相关行业主

管部门未能及时掌握项目动态，无法发挥专业监管职能。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.高泽位，死者。男，群众，安昌建工排水排污沟渠及污水管预埋等相关施工作业人员。事故发生时，从事项目排污管预埋作业。身份证号：4600xxxxxxxxx2275。在事故中死亡。

高泽位作为现场作业人员，按照项目负责人的指令在指定区域开展施工作业，其作业行为符合常规操作流程，未发现违规操作或故意冒险作业的情况。事故发生时，其处于正常作业位置。从安全义务角度看，高泽位在作业过程中对周边环境的安全状况不具备专业判断能力，现场也未收到任何关于围墙存在安全隐患的警示提示，其对事故的发生无法预见和避免。因此，高泽位对本次事故的发生无责任。

2.符教群，伤者。女，群众，安昌建工排水排污沟渠及污水管预埋等相关施工作业人员。事故发生时，从事项目排污管预埋作业。身份证号：4600xxxxxxxxx6425。在事故中受伤。

3.张双：伤者。男，群众，安昌建工排水排污沟渠及污水管预埋等相关施工作业人员。事故发生时，从事项目排污管预埋作业。身份证号：4221xxxxxxxxx4036。在事故中受伤。

符教群、张双作为现场作业人员，严格按照项目负责人的安排在指定区域进行施工作业，其作业流程符合常规操作规范，未发现存在违规操作、擅自改变作业区域或冒险作业等情况。

事故发生时，二人处于正常作业位置，因农户围墙突然坍塌导致受伤，属于意外事故。

从安全注意义务层面来看，二人作为普通作业人员，对周边构筑物的结构安全不具备专业鉴别能力，且施工现场未设置任何关于围墙存在安全隐患的警示标识，也未收到相关风险提示，难以预见围墙坍塌的风险，无法提前采取规避措施。因此，符教群、张双对本次事故的发生无责任。

4.符明豪，男，群众。身份证号码：4600xxxxxxxxx0459。施工单位安昌建工实际负责人，负责公司工程项目管理，任职时间自2024年12月起。作为施工单位的主要负责人，未依据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第二十三条[3]之规定对施工单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入予以保证，致使发生事故，需对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任，建议由县综合行政执法部门依据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第九十三条[4]之规定对其进行处罚。如果涉嫌构成犯罪，由司法机关依照《中华人民共和国刑法》相关规定追究刑事责任。

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第二十三条：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第九十三条：生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

1.海南安昌建筑工程有限公司

虽然事故系外部条件制约与意外因素主导，且存在受外部客观限制致安全防范措施无法实施的情形，但是，海南安昌建筑工程有限公司确实未依据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第二十三条之规定使事故工程项目具备安全生产条件所必需的资金投入，致使发生事故，建议由县综合行政执法部门依据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第88号）第九十三条之规定对其进行处罚。

2.陵水县三才镇人民政府

作为建设单位其安全生产责任制落实不到位，未将保证项目安全施工的措施报送水务行政主管部门或其他有关部门备案，导致对事发项目安全生产的行业监管缺失，对项目安全管理统筹不到位。针对三才镇人民政府安全生产责任落实不到位的问题，县安委办对其单位负责人进行提醒谈话，责令其加强对该项目后续的监督管理，扎实开展安全生产隐患排查工作。

六、事故主要教训

此次围墙坍塌事故的发生，暴露出建设施工领域安全管理及监管体系中存在的诸多薄弱环节，主要教训如下:

（一）施工单位主要教训

强化周边设施风险预判：勿仅依赖常规勘察与经验预判，需重点评估施工对邻近轻型建（构）筑物的隐性扰动，及土体应

力变化对其基础的影响，避免疏漏潜在坍塌风险。

提前化解外部协调矛盾：面对周边产权方对防护方案的异议，需提前介入沟通，制定备用方案，避免因产权纠纷导致防护措施落空，埋下安全隐患。

做好资金与应急保障：合理规划项目资金，预留风险防控资金，避免因资金不足搁置有效防控方案；同时制定突发坍塌应急措施，预留缓冲空间与逃生通道。

重视天气对施工影响：连续阴雨等天气后，需排查土方及周边建（构）筑物结构隐患，评估滞后损伤，避免因忽视天气叠加效应触发事故。

（二）建设单位主要教训

严格履行安全监管职责：需切实承担建设单位安全生产监管责任，加强对施工、监理单位的协调管理，定期组织安全检查，及时发现并督促解决施工中的安全问题，杜绝监管缺位。

完善风险评估与防范：项目复工前，要组织全面评估施工区域周边环境风险，重点排查毗邻建（构）筑物安全隐患，制定针对性防范措施，并监督施工单位严格落实，避免风险预判不足。

（三）监管部门失察失管

审批制度是工程项目规范建设的第一道防线，必须严格执行。对于特殊政策下豁免部分审批流程的项目，应建立严格的备案审查制度与替代监管机制。相关部门要对项目的建设条

件、安全风险等进行全面评估，确保项目在合法合规的前提下推进，绝不能因简化流程而忽视安全与质量。

此次事故警示我们，施工安全管理必须从严从实，任何环节的松懈和缺位都可能引发不可挽回的后果，各责任主体必须深刻汲取教训，全面强化安全管理措施。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取本次围墙坍塌事故教训，切实堵塞安全管理漏洞，有效防范类似事故再次发生，特制定以下整改和防范措施:

（一）施工单位长效防范措施

工程立即停工整改: 安昌建工项目应立即全面停工，对所有在建区域进行安全隐患大排查，重点检查与周边构筑物相邻区域的施工安全，尤其是涉及开挖、支护等作业环节，制定专项整改方案，经监理单位和建设单位验收合格后方可复工。

强化危大工程管理: 严格按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对所有在建工程进行危大工程重新判定，对属于危大工程的项目，立即补编专项施工方案，履行审核、审查及专家论证程序，确保方案具备针对性和可操作性。

完善现场安全防护: 针对与周边构筑物距离较近的施工区域，立即采取地基加固、设置防护栏、隔离网等有效防护措施，明确防护标准和责任人，定期检查维护，确保防护措施始终有效。

建立健全监测机制：配备专业监测人员和设备，对基坑、沟渠等开挖作业区域及周边构筑物的变形、沉降等情况进行实时监测，制定监测方案和预警标准，发现异常及时采取处置措施并上报。

加强安全培训教育：定期组织全员安全培训，重点提升管理人员对危大工程的识别和管理能力，增强一线作业人员的安全意识和风险辨识能力，确保作业人员了解现场风险及防范措施。

（二）建设单位管理提升措施

强化安全监管执行机制：建立“月度专项检查 + 随机抽查” 制度，明确检查清单（含施工安全措施、监理履职情况等），对发现问题建档跟踪，限期整改并复核；定期召开施工、监理单位协调会，及时化解现场管理矛盾，杜绝监管流于形式。

优化风险评估与防范体系：项目复工前，组建由技术专家、第三方机构参与的评估小组，重点对毗邻建（构）筑物开展结构安全、土体稳定性评估；根据评估结果制定“一隐患一方案”，并派专人监督施工单位按方案落实，留存过程记录备查。

（三）监管部门监管强化措施

明确此类项目的监管部门：有关部门应当依据各部门责权划分，明确此类农村排水排污项目的监管部门是归属市政部门还

是水利部门。

开展专项整治行动：有关监管部门应在全县范围内开展该类建设项目施工安全专项整治行动，重点检查危大工程管理、现场安全防护、监理履职等情况，对发现的问题严厉查处，督促整改到位。

加强日常监管力度：有关监管部门应增加对在建项目的巡查频次，采用“四不两直”等方式进行突击检查，及时发现和消除安全隐患，对监管不力的人员进行问责。

健全联动监管机制：有关监管部门应加强与乡镇政府、应急管理等部门的沟通协作，建立信息共享、联合执法等联动监管机制，形成监管合力，消除监管盲区。